

## Лабораторна робота №\_9

### МАКЕТ GIS СИСТЕМИ

#### Мета роботи:

дослідити виявити та узагальнити особливості впровадження геоінформаційних технологій в процесах Data Science.

#### I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Архітектурне проектування програмних GIS систем.
2. Практика пошуку, парсингу обробки та візуалізації геоданих – цифрових векторних карт формату Shapefile.
3. Практика роботи із цифровими векторними картами: завантаження, візуалізація точкових та полігонних об'єктів, фільтрація даних, створення цифрових векторних карт, робота з атрибутами просторових об'єктів та їх аналітика.
4. Аналітика геоданих, візуалізація результатів аналітики даних з використанням цифрових векторних карт.
5. R&D процеси застосування технологій машинного навчання (Machine Learning): Statistical Learning; k-Means / k-середніх; «найближчого сусіда» / k-nearest neighbors algorithm; опорних векторів (support vector machine - SVM); багатокритеріальне оцінювання / multi-criteria scoring.
6. Прикладне використання бібліотек: Geopandas, Pandas, GDAL, Numpy, Matplotlib.
7. Візуалізація та аналіз результатів розрахунків.
8. Практика верифікація багаторівневих програмних систем.

#### II. Корисні ресурси.

##### Матеріали Лекцій №16, Лекцій №17

##### Навчально-методичний комплекс дисципліни:

[https://drive.google.com/drive/folders/1FoiG\\_PJ6DQI88FD-nAM1gkan\\_rlvdJpu?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1FoiG_PJ6DQI88FD-nAM1gkan_rlvdJpu?usp=sharing)

<https://classroom.google.com/u/5/c/NzA5MDM3NDE4ODE1>

##### Література:

William McKinney Python for Data Analysis.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

<https://www.kaggle.com/>

<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>

<https://pandas.pydata.org/>

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.polyfit.html>

<https://www.statsmodels.org/stable/examples/notebooks/generated/ols.html>

##### Machine Learning & Artificial Neural Networks in python:

1. Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning [<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition>]
2. <https://www.springerprofessional.de/en/applied-neural-networks-with-tensorflow-2/18638246>

##### Посібники / приклади

3. <https://automating-gis-processes.github.io/2016/Lesson2-geopandas-basics.html>
4. <https://github.com/jorisvandenbossche/geopandas-tutorial>
5. [https://github.com/emiliom/geopandas-tutorial-maptime/blob/master/notebooks/geopandas\\_intro.ipynb](https://github.com/emiliom/geopandas-tutorial-maptime/blob/master/notebooks/geopandas_intro.ipynb)
6. [https://github.com/geopandas/geopandas/blob/main/doc/source/getting\\_started/introduction.ipynb](https://github.com/geopandas/geopandas/blob/main/doc/source/getting_started/introduction.ipynb)
7. <https://developer.ibm.com/learningpaths/data-analysis-using-python/introduction-to-geospatial-data-using-python/>
8. <https://www.geeksforgeeks.org/working-with-geospatial-data-in-python/>
9. <https://sustainability-gis.readthedocs.io/en/latest/lessons/L1/intro-to-python-geostack.html>
10. <https://www.learndatasci.com/tutorials/geospatial-data-python-geopandas-shapely/>
11. <https://github.com/geopandas/geodatasets>

##### Геодані:

12. Open Street Map: <https://www.openstreetmap.org/>
13. <https://hifld-geoplatform.opendata.arcgis.com/datasets/geoplatform::fire-stations/>

14. <https://hifld-geoplatfrom.opendata.arcgis.com/datasets/geoplatfrom::fire-stations/explore>
15. <http://esri.com/data/online/about.htm>

**Національна інфраструктура геоданих:**

16. <https://nsdi.gov.ua/>
17. <https://cid.center/gisdata/>

**III. Завдання.**

В інтересах потенційних замовників – державних та комерційних установ R&D лабораторія провідної IT-компанії розробляє макет GIS системи. Необхідно розробити програмний скрипт Backend – компоненту GIS системи з функціоналом, за рівнями складності.

**I рівень складності 7 балів.**

Реалізувати розрахунки та побудову / візуалізацію на цифровій векторній карті сітку відстаней між пожежними станціями США (див. приклад Лекцій №16). Кількість пожежних станцій для побудови сітки відстаней обрати самостійно. Розрахувати середню відстань між пожежними станціями. Провести верифікацію результатів розрахунку відстаней за одиницями виміру.

\*\*\* додатково + 2 бали: визначити щільність розташування пожежних станцій територією США; встановити та відобразити центроїди районів з найбільшою щільністю; відобразити межі п'яти районів з найбільшою щільністю на цифровій карті.

Допускається самостійне обрання точкових об'єктів будь-якого типу для розрахунку відстаней та їх візуалізації на цифровій векторній карті (із самостійним пошуком відповідних прошарків цифрової векторної карти).

**II рівень складності 8 балів.**

Відповідно до технічних умов, табл.1 додатку.

\*\*\* додаткова пропозиція + 2 бали – реалізувати GIS візуалізацію аналітики даних, що використовувались Вами в межах цього курсу, якщо вони мають геопросторові атрибути / ознаки.

*Приклади реалізації завдань див. матеріали Лекцій №14, Лекцій №15.*

**VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.**

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

**V. Структура звіту з лабораторної роботи.**

5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.

5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.

5.3. Результати виконання лабораторної роботи:

5.3.1. Синтезована математична модель;

5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;

5.3.3. Опис структури проекту програми;

5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скріншотів);

5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скріншотів).

5.4. Висновки.

5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.

5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату А4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

## VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

**Прізвище\_Ім'я\_(укр.)\_номер групи\_номер лр.\***

6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

**6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !**

**Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.**

**Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:**

[dsinec354@gmail.com](mailto:dsinec354@gmail.com)

## VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

**Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 81 бал, за середнім рівнем - 63 балів.**

Загальний рейтинг за дисципліною

| Звітність          | Лр<br>1 | Лр<br>2 | Лр<br>3 | Лр<br>4 | Лр<br>5 | Лр<br>6 | Лр<br>7 | Лр<br>8 | Лр<br>9 | М<br>К | СУ<br>МА | Зал<br>ік | Сумма+з<br>алік |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Високий<br>рівень  | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9      | 90       | 10        | 100             |
| Середній<br>рівень | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 9      | 72       | 10        | 82              |

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -4 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

\*\*\* Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.

\*\*\* Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.

професор кафедри

О. Писарчук

Завдання II рівня складності

| Варіант<br>(місяць<br>народження) | Технічні умови завдання                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про характеристики населення.        |
| 2                                 | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про торгівельно-розважальні заклади. |
| 3                                 | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про об'єкти культурної спадщини.     |
| 4                                 | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про інфраструктурні об'єкти.         |
| 5                                 | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про заклади громадського харчування. |
| 6                                 | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про гідроресурси.                    |
| 7                                 | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про щільність заселення територій.   |
| 8                                 | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про місця відпочинку.                |
| 9                                 | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про сільськогосподарські угіддя.     |
| 10                                | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про медичні заклади.                 |
| 11                                | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про заклади освіти.                  |
| 12                                | Для обраного регіону здійснити визначення, провести аналітичну обробку та геопросторову візуалізацію інформації про банківські установи.             |
|                                   | Тематика за власним вибором                                                                                                                          |